ANEXO 8 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Investigações geotécnicas e estudos de campo

Código POL-CT-116-A8 · Revisão R00 · 21/10/2026 · Status PR

Rev.	Data	Status	Descrição
R00	21/10/2026	PR	Emissão inicial, junto com a Política de Controle Tecnológico R03 (decisão D6 de 21/10/2026)

Elaboração	Aprovação
Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico Assinatura/data: [a assinar na emissão]	Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: [a assinar na emissão]

1. Objeto

Este anexo detalha a seção 8 (obras herdadas e investigação) e a seção 14 (rastreabilidade e acervo) da Política de Controle Tecnológico de Obras para as investigações de campo e os estudos que alimentam projeto, execução e aceitação: sondagens, ensaios in situ, ensaios de laboratório de caracterização geotécnica, investigação de obras herdadas, deflectometria de projeto, estudos de tráfego e de dimensionamento. Fixa o programa mínimo por tipo de obra, o boletim de sondagem, o formato de entrega e a validação.

2. Regra geral

Toda investigação tem uma pergunta técnica escrita, um programa aprovado antes da coleta (pontos, profundidades, ensaios, quantidades, critério de parada) e um responsável técnico com ART. O programa é parte do PCT da obra ou da OS do laboratório contratado (família F4 da RFP de controle tecnológico). Resultado de investigação segue as mesmas regras de identificação, custódia, guarda e rastreabilidade das demais amostras (Anexos 1 e 4).

Investigação feita pela EXECUTORA ou pelo projetista entra no acervo com a mesma estrutura; a Concessionária verifica por sondagem ou ensaio próprio quando o PCT previr.

3. Programa mínimo por tipo de obra

O projeto executivo define o programa de investigação. Os mínimos abaixo valem quando o projeto não os fixar ou os fixar abaixo deles.

Obra	Investigação mínima	Referência

Obra	Investigação mínima	Referência
BSO, SAU e edificações	Sondagens a percussão (SPT) em número e profundidade conforme a NBR 6122:2022 para a área e as cargas do projeto, nunca menos de 3 por edificação, com nível d'água; amostras para caracterização e, quando houver indício de solo colapsível, expansivo ou mole, ensaios específicos	NBR 6484:2020, NBR 6122:2022
Pórticos Free Flow e OAE (pontes, viadutos, passarelas)	Sondagem SPT em cada apoio, com profundidade que alcance o critério de parada da norma e do projeto e, em fundação profunda, a cota prevista da ponta mais a margem do projeto; sondagem rotativa quando houver rocha ou matacão; ensaios de laboratório para parâmetros de projeto de fundação	NBR 6484:2020, NBR 6122:2022, DNIT 121/2009-ES, DNIT 122/2009-ES
Aterros e cortes de duplicação, faixas adicionais e acessos	Sondagens a trado ou SPT por segmento homogêneo, com nível d'água; caracterização do subleito e dos materiais de corte; em solo mole, sondagens e ensaios do procedimento de projeto de aterros sobre solos moles	DNIT 106/2009-ES, DNIT 108/2009-ES, DNIT 381/2022-PRO, DNIT 441/2023-ES
Jazidas e empréstimos	Furos de reconhecimento na malha do PCT, por horizonte, com volume e capa estéril	Anexo 7
Restauração e reforço de pavimento	Deflectometria (FWD ou viga) por segmento, com as malhas do projeto; sondagens de pavimento (poços ou extração de testemunhos) com espessura e condição de cada camada, umidade e ISC do subleito; contagem de tráfego e número N do projeto	DNER-PRO 273/96, DNIT 133/2025-ME, DNIT 175/2025-PRO, IS-247 do DNIT (MeDiNa), DNIT 134/2018-ME, DNIT 179/2018-IE
Obras herdadas dos contratos do DNIT	Plano por OS com a pergunta técnica (serviço executado, material aplicado, causa do defeito), pontos e quantidades aprovados; coleta testemunhada e comunicada ao responsável pelo contrato herdado	Seção 8 da Política; Anexo 1

Correlação empírica (DCP para ISC, N do SPT para parâmetro de resistência, módulo estimado) só é admitida com calibração local registrada no PCT, com os pares medidos que a sustentam, e nunca substitui o ensaio exigido pela especificação para aceitação.

4. Boletim de sondagem

Toda sondagem gera um boletim com os campos abaixo, independentemente do método.

Grupo	Campos
Identificação	Código da sondagem (SD-ZZ-OSNNN-NNN); obra; OS; zona; TH; obrigação; método (SPT, trado, rotativa, mista, CPT, outro); empresa e responsável técnico com ART; equipamento; data de início e fim

Grupo	Campos
Localização	Rodovia e UF; sentido, faixa, lado ou posição em relação ao eixo; km do PER e km do SNV 202607A; coordenadas SIRGAS 2000 em UTM com fuso e hemisfério; cota da boca do furo e referência de nível
Perfil	Para cada metro ou trecho: profundidade inicial e final; N do SPT (golpes para 15 cm e para os 30 cm finais, com penetração quando o avanço for incompleto); descrição táctil-visual (tipo de solo, cor, consistência ou compacidade, presença de pedregulhos ou matacões); classificação; mudanças de camada; amostras coletadas com identificador do Anexo 1
Água	Nível d'água na perfuração e após a estabilização, com data e hora; perda ou artesianismo; método de perfuração (seco, lavagem, revestimento) e profundidades
Rocha (rotativa)	Litologia, grau de alteração, fraturamento, RQD, recuperação, coerência; fotografia das caixas de testemunho
Parada	Critério de paralisação atingido (da NBR 6484:2020 ou do projeto) e profundidade final
Ensaios in situ	Tipo, profundidade e resultado (CPT, palheta, permeabilidade, prova de carga em placa)
Validação	Conferência da Coordenação; data; observações; estado (Em análise, Publicado, Inválido)

O boletim é assinado pelo responsável técnico. Boletim sem coordenadas, sem cota de boca ou sem nível d'água registrado é devolvido para correção.

5. Ensaios de laboratório de caracterização geotécnica

Finalidade	Ensaios	Referência
Classificação e índices	Granulometria, limites de liquidez e plasticidade, massa específica dos grãos, umidade natural	Métodos de solos do Anexo 6 (DNIT como referência; NBR 7181, 6459, 7180 e 6458 quando o DNIT não tiver método vigente ou a ES remeter a elas)
Compactação e suporte	Compactação na energia do uso, ISC e expansão; mini-CBR e perda de massa por imersão em solo laterítico	DNIT 164/2013-ME, DNIT 172/2016-ME, DNIT 228, 254 e 258/2023-ME
Comportamento mecânico para projeto	Módulo de resiliência e deformação permanente de subleito e camadas; triaxial, adensamento e permeabilidade quando o projeto de fundação ou de aterro sobre solo mole exigir	DNIT 134/2018-ME, DNIT 179/2018-IE, DNIT 181/2018-ME; métodos ABNT indicados pelo projetista
Rocha	Petrografia, resistência à compressão uniaxial, alterabilidade quando o uso exigir	DNIT 435/2021-PRO; métodos indicados pelo projetista

Amostra indeformada ou deformada de investigação segue a cadeia de custódia do Anexo 1 com a finalidade I e a guarda até autorização de descarte.

6. Estudos de pavimento, tráfego e dimensionamento

Estudo	Conteúdo mínimo do registro	Referência
Deflectometria de projeto ou de recebimento	Equipamento e calibração (FWD: certificado e carga normalizada; viga: aferição pela DNIT 175/2025-PRO); malha; D0 e bacia por ponto, temperatura do revestimento e correções; deflexão característica por segmento	DNER-PRO 273/96, DNIT 133/2025-ME
Contagem e número N	Local, período, método, FV, FR e fatores de	Manual de Estudos de Tráfego (IPR

Estudo	Conteúdo mínimo do registro	Referência
	equivalência adotados; N para o horizonte de projeto	723), IS-247 do DNIT
Dimensionamento	Método (MeDiNa ou outro admitido pela ANTT), parâmetros de entrada com a fonte de cada um (sondagens, ensaios, tráfego), resultado e critério de aceitação da camada que deriva dele	IS-247 do DNIT, PER Vol. I
Avaliação funcional e estrutural de recebimento	IRI, macrotextura, microtextura, deflexão por segmento concluído, comparados ao projeto e ao PER	Anexo 6, linhas ASF-17, ASF-19 e ASF-20

Todo estudo registra a origem de cada parâmetro de entrada por código de sondagem, identificador de amostra ou campanha, para que o projeto e a aceitação sejam rastreáveis até a investigação.

7. Entrega e formato

Camada	Conteúdo	Regra
CDE (site da zona ou da obra; Central BIM quando for referência geral)	Boletins e relatórios assinados em PDF, com código CCS e estado Em análise	Entrada em até 5 dias úteis da conclusão do furo ou do ensaio
Tabela aberta	Um registro por trecho de sondagem e por ensaio, em CSV ou XLSX, com o dicionário de campos da seção 4 deste anexo e do Anexo 4; identificadores estáveis; UTF-8; datas em ISO 8601	Entregue junto com o PDF; reenvio não duplica
Modelo BIM	Quando a obra tiver modelo, cada sondagem entra como objeto paramétrico no padrão do Caderno BIM 116 Sertões, com o modelo do IPR RP 027 (boletim SPT em BIM) como referência de propriedades, georreferenciado e vinculado ao boletim	Entregue na revisão do modelo que incorpora o projeto
Plataforma de dados	Cadastro direto da sondagem e dos ensaios no Pavicycle.Studio, quando a plataforma operar; até lá, a tabela aberta no CDE é o registro oficial	Conforme Anexo 4

8. Validação e uso

A Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico confere cada boletim e relatório em até 5 dias úteis: completude dos campos, coerência entre perfil, água e critério de parada, correspondência entre amostras e laudos, localização. Boletim conferido passa a Publicado e pode ser usado pelo projeto e pela aceitação. Boletim com falha volta ao responsável; se não puder ser corrigido, é marcado Inválido e a sondagem é refeita.

Divergência entre a investigação de projeto e o que a obra encontra (solo diferente, nível d'água, rocha a cota diferente) é comunicada à Fiscalização e ao projetista no mesmo dia, com registro no diário de obra, e abre revisão do projeto ou do PCT antes de prosseguir a fundação ou a camada afetada.